

Pesquisa Aplicada – UML

1. O que é UML?

UML significa Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada). É uma linguagem visual utilizada para representar, organizar e documentar sistemas de software por meio de diagramas. Ela ajuda os desenvolvedores a entender como um sistema funciona antes de começar a programar.

2. Para que serve a UML?

A UML serve para facilitar o planejamento e o desenvolvimento de sistemas. Com ela, é possível visualizar a estrutura de um programa, entender como suas partes se relacionam, identificar possíveis problemas e melhorar a comunicação entre os integrantes de uma equipe.

3. Tipos de diagramas UML e para que serve cada um

A UML possui 13 tipos de diagramas, divididos em três categorias: estruturais, comportamentais e de interação.

Diagramas estruturais:

- Diagrama de Classes: mostra as classes, seus atributos, métodos e relacionamentos.
- Diagrama de Objetos: representa objetos específicos e suas relações em determinado momento.
- Diagrama de Componentes: mostra os componentes de um sistema e suas dependências.
- Diagrama de Estrutura Composta: apresenta a estrutura interna de uma classe ou componente.
- Diagrama de Pacotes: organiza os elementos do sistema em grupos e mostra suas dependências.
- Diagrama de Implantação: representa os equipamentos e ambientes onde o sistema será executado.

Diagramas comportamentais:

- Diagrama de Casos de Uso: mostra as funcionalidades do sistema e como os usuários interagem com ele.
- Diagrama de Atividades: representa as etapas de um processo, desde o início até o fim.
- Diagrama de Máquina de Estados: mostra os diferentes estados de um objeto e as mudanças entre eles.

Diagramas de interação:

- Diagrama de Sequência: mostra a ordem das mensagens trocadas entre objetos ao longo do tempo.
- Diagrama de Comunicação: representa como os objetos se comunicam durante uma interação.
- Diagrama de Temporização: mostra as mudanças de estado e interações em relação ao tempo.
- Diagrama de Visão Geral de Interação: apresenta uma visão geral do fluxo de diferentes interações de um sistema.

4. Conclusão

A UML é importante no desenvolvimento de sistemas porque permite planejar e representar visualmente como um programa será organizado e como funcionará. Seus diagramas ajudam a compreender os requisitos, organizar as classes e facilitar o trabalho dos desenvolvedores.